IAP KIEGÉSZÍTÉS – Az időzítők szerepe és száma

Miért van szükség időzítőkre a PLC-ben?

A PLC a bemeneti jelek és a program logikai feltételei alapján vezérli a kimeneteket. Sok ipari feladatnál azonban az idő is vezérlési feltétel: egy műveletet csak később szabad indítani, egy berendezést még egy ideig működtetni kell, vagy egy rövid jelből meghatározott hosszúságú impulzust kell létrehozni.

Tipikus feladatok: motorok sorrendi indítása; szállítószalag késleltetett indítása; ventilátor utánfutása; jelzőlámpa meghatározott idejű működtetése; rövid idejű zavarjelek kiszűrése.

A szoftveres időzítők előnye, hogy a késleltetés a programban módosítható, többféle vezérlési feltételhez rendelhető, és sok esetben kiváltható velük a külön szerelt időrelé. A PLC-ciklusidő a tényleges kapcsolási pontosságot befolyásolja.

Hány időzítő definiálható a GLOFA PLC-ben?

A GLOFA-GM sorozatnál nincs rögzített, például 64 vagy 256 darabos időzítőkorlát. A létrehozható TON, TOF és TP funkcióblokk-példányok számát a PLC szabad szimbolikus változómemóriája (SVA) és a program erőforrásigénye korlátozza.

A gyártói GLOFA-GM katalógus szerint egy időzítő körülbelül 20 bájt SVA memóriát foglal. Ez nem jelenti azt, hogy a teljes szabad memóriát kizárólag időzítőkre lehet felhasználni: más változók és funkcióblokkok is memóriát igényelnek.

Oktatási példa

Ha egy programban 100 időzítőpéldányt definiálunk, azok becsült szimbolikus változómemória-igénye 100 × 20 = 2000 bájt, azaz körülbelül 2 kB. A konkrét maximális darabszámot mindig a CPU típusa és a program memóriafoglalása alapján kell meghatározni.

Fontos megkülönböztetés

A TON, TOF és TP három időzítőtípus, nem pedig összesen három felhasználható időzítő. Mindegyik típusból több, külön névvel rendelkező funkcióblokk-példány készíthető, például TON_1, TON_2, TOF_1 és TP_1.

Forrás: LS Electric – GLOFA-GM Series katalógus (Timer: No limitation; 20 bytes per timer in SVA), valamint GLOFA-GMR Manual, 7.5.1. fejezet.

IAP – A PLC időmérése és a belső RTC szerepe

Miért képes a PLC időt mérni?

A PLC processzora saját időalappal és rendszeridőzítéssel dolgozik. A TON, TOF és TP funkcióblokkok a bekövetkezett esemény óta eltelt időt kezelik. Nem külön fizikai időrelék: a PLC programjában működő szoftveres időzítőpéldányok.

Hogyan működik egy TON időzítő?

1. A program végrehajtásakor a PLC megvizsgálja az IN bemenetet. Ha az aktív, az időzítő futni kezd.
2. Az ET (eltelt idő) a PLC időmérése alapján növekszik.
3. A PLC minden olyan programciklusban, amelyben végrehajtja a funkcióblokkot, frissíti az időzítő állapotát.
4. Amikor ET eléri a PT értéket, a Q kimenet igaz (TRUE) lesz. Ha a TON bemenete megszűnik, ET és Q alaphelyzetbe kerül.

Példa: PT = T#5s, PLC ciklusidő = 10 ms. A TON körülbelül 5 s után jár le, de a Q változását a program a következő végrehajtáskor dolgozza fel; a fizikai kimenet frissítése további késést okozhat.

Az RTC és az időzítő nem ugyanaz

RTC – valós idejű óra	TON / TOF / TP – időzítő
Év, hónap, nap, óra, perc, másodperc	Eltelt idő: pl. 5 másodperc
Naptári kapcsolások, hibák időbélyege	Késleltetés, utánfutás, impulzus
Áramkimaradás alatt típustól és tartalékellátástól függően járhat tovább	A program és a CPU működési állapotától függ; nem azonos egy folyamatos naptári órával

Hogyan kapcsolódik össze a két időrendszer?

A CPU belső időalapja teszi lehetővé az eltelt idő mérését, míg az RTC a naptári időt szolgáltatja. A TON/TOF/TP nem az RTC óra-perc-másodperc adatainak közvetlen összehasonlításával működik. A GLOFA egyes típusainál az RTC külön modulként telepíthető; a GM7U például G7E-RTCA opciót használhat.

Oktatási példa

Egy szellőztető minden hétköznap 08:00-kor induljon: ehhez RTC-alapú időfeltétel szükséges. Leállítás után még 30 másodpercig járjon: ezt TOF időzítővel oldhatjuk meg. Az RTC dönti el, mikor történjen valami; az időzítő azt, mennyi ideig tartson.

Fontos: a 1 ms-os időfelbontás nem azonos a kapcsolás pontosságával. A ciklusidő és a kimeneti frissítés késleltetést okozhat. Az RTC meglétét és tartalékellátását mindig a konkrét CPU típusa alapján kell ellenőrizni.

Forrás: LS Electric GLOFA-GM/GMR és GM7U kezelési kézikönyvek, időzítő-feldolgozás és RTC fejezetek.

IAP – Hogyan épül fel a PLC szoftveres időzítője?

A PLC időzítője nem hagyományos mechanikus időrelé. A TON, TOF és TP időzítők a CPU által végrehajtott szoftveres funkcióblokkok. Nincs bennük külön tekercs, mozgó érintkező vagy önálló mechanikus óramű.

1. Hagyományos időrelé és PLC-időzítő

Hagyományos időrelé	PLC szoftveres időzítő
Elektronikus vagy elektromechanikus időmérő egység	CPU-program és rendszeridőalap
Gyakran fizikai reléérintkezővel kapcsol	Q logikai értéket állít elő a memóriában
Külön készülékként szerelhető	Programban létrehozott funkcióblokk-példány

2. Milyen adatokból áll egy időzítő?

IN: indító bemenet; PT: előre beállított idő; ET: eltelt idő; Q: logikai kimenet. A funkcióblokk ezenfelül belső állapotadatokat is tárolhat, például az időzítés kezdetének nyilvántartásához.

3. TON példa – 5 másodperces késleltetés

Az IN bemenet TRUE állapotba kerül. A PLC a rendszer időalapjának segítségével követi az eltelt időt. A funkcióblokk végrehajtásakor frissül az ET és a Q állapota. Amíg ET kisebb, mint PT = T#5s, Q = FALSE. Az idő letelte után Q = TRUE. Ha IN = FALSE, a TON alaphelyzetbe áll, ET nullázódik és Q = FALSE.

4. Hogyan kapcsolódik mindez a belső órához?

A PLC időalapja teszi lehetővé az időtartam mérését. A valós idejű óra (RTC) ezzel szemben a naptári dátumot és pontos időt tartja nyilván. A TON/TOF/TP nem az RTC óra-perc-másodperc kijelzésének léptetésével működik. Az időzítő kimenetének frissítése a program végrehajtásához kötött, így a ciklusidő a kapcsolás tényleges pillanatát is befolyásolhatja.

5. Fontos villamosipari megkülönböztetés

A Q kimenet nem fizikai érintkező. A program ezt a logikai jelet felhasználhatja például egy digitális kimenet vezérlésére, amely már egy mágneskapcsoló tekercsét működteti. A PLC kimeneti moduljában lehet fizikai relé, de az nem azonos a szoftveres időzítővel.

Ellenőrző kérdés: Miért nem hallunk relékattanást akkor, amikor egy TON funkcióblokk Q kimenete TRUE állapotba vált?

TON, TOF és TP időzítők a GLOFA PLC-ben

Felnőttképzés | IEC 61131-3 funkcióblokkok | GMWIN programozási szemlélet

Tanulási célok

A tanuló felismeri a három időzítő működését, értelmezi az idődiagramokat, megadja a TIME típusú időértékeket, és egyszerű motor- és jelzőlámpa-vezérléseket készít.

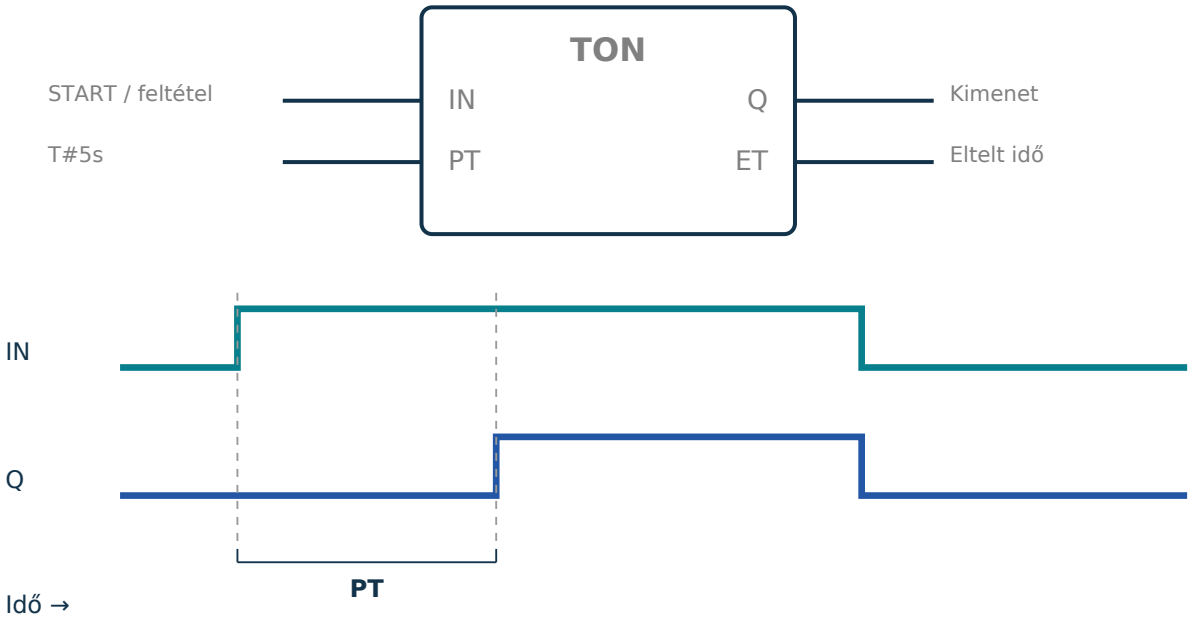
1. Az időzítő funkcióblokkok csatlakozói

Paraméter	Adattípus	Jelentés
IN	BOOL	Indító / vezérlő bemenet
PT	TIME	Előre beállított időtartam
Q	BOOL	Logikai kimenet
ET	TIME	Eltelt idő

Időmegadás például: T#500ms, T#3s, T#1m30s. A tényleges kapcsolás a PLC programciklusához igazodik.

2. TON – bekapcsoláskésleltetés

IN = TRUE esetén az ET növekszik. Ha ET eléri a PT értéket, Q = TRUE. Ha IN = FALSE, Q = FALSE és az időzítés nullázódik.

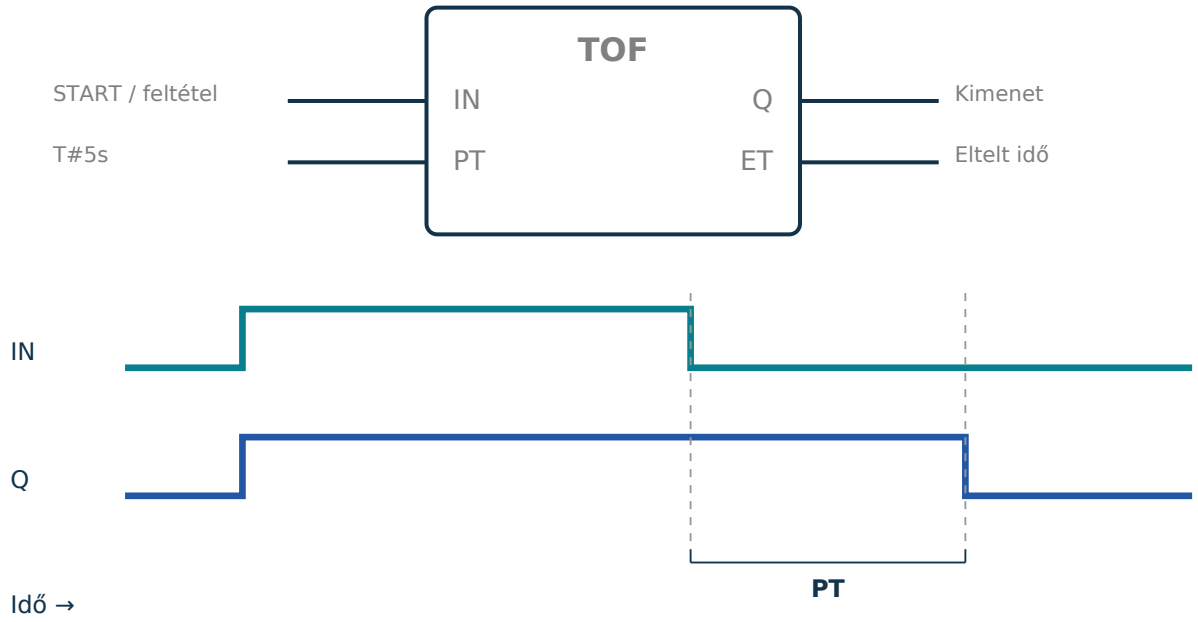


Alkalmazás: Motorindítás: START jel 5 másodpercig folyamatosan aktív → motor engedélyezése.

Fontos: Ha a START jel a PT letelte előtt megszűnik, a Q nem kapcsol be.

3. TOF – kikapcsoláskésleltetés

IN = TRUE esetén Q azonnal TRUE. IN lefutó éle indítja a késleltetést: Q még PT ideig TRUE marad, majd FALSE lesz. Ha közben IN újra TRUE, a kikapcsolási időzítés megszakad.

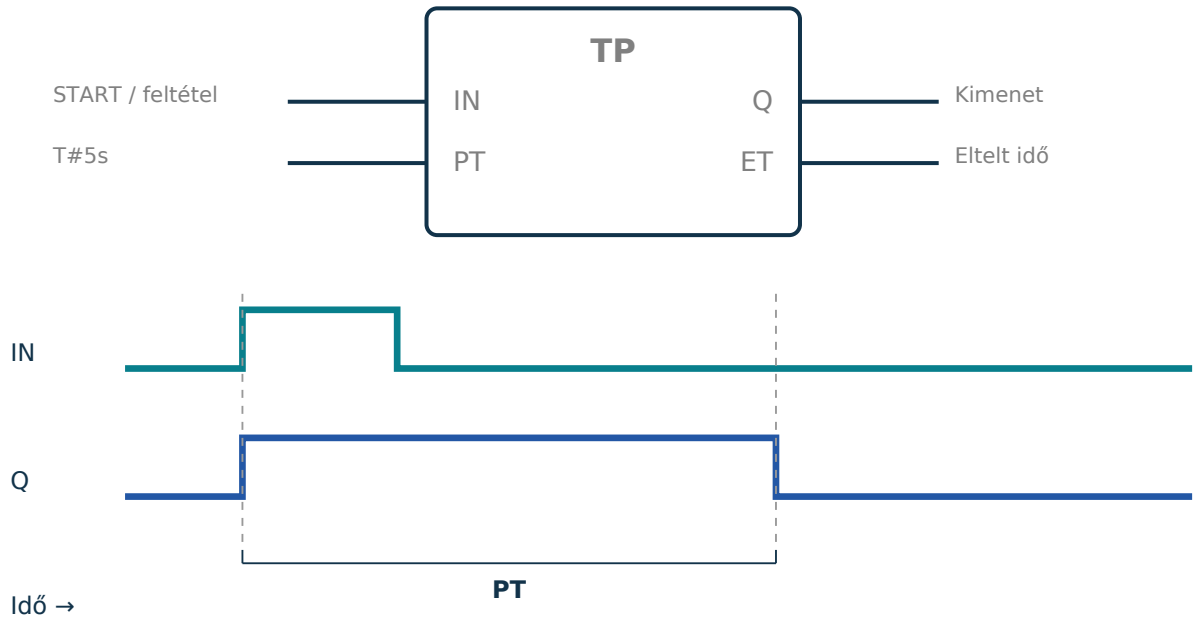


Alkalmazás: Hűtőventilátor: a motor leállása után még 10 másodpercig működik.

Fontos: A kikapcsolási késleltetés csak a bemenet megszűnésekor kezdődik.

4. TP – rögzített hosszúságú impulzus

IN felfutó élére Q azonnal TRUE lesz PT időtartamra. A szabványos TP működésénél az impulzust a bemenet közbeni változása nem rövidíti le; új impulzushoz új felfutó él szükséges.



Alkalmazás: Nyomógomb rövid megnyomása → jelzőlámpa 3 másodpercre bekapcsol.

Fontos: A TP nem azonos a TON időzítővel: a Q rögtön bekapcsol.

5. Összehasonlítás

Típus	Q bekapcsolása	Q kikapcsolása
TON	PT idő után	IN = FALSE esetén azonnal
TOF	IN = TRUE esetén azonnal	IN megszűnése után PT idővel
TP	IN felfutó élére azonnal	PT idő leteltével

6. Programozási minta – funkcióblokk-hívások

A következő szöveg az IEC szerinti logikai szemléltetés. A GMWIN-ben a megfelelő TON, TOF vagy TP blokkot helyezzük el, és a bemeneteit/kimeneteit változókhoz rendeljük. A pontos szerkesztési lépések és blokkmegjelenés a használt GLOFA CPU-tól és GMWIN-verziótól függhet.

Példa	IN	PT	Q
TON_1	START	T#5s	MOTOR_EN
TOF_1	MOTOR_RUN	T#10s	FAN_RUN
TP_1	BUTTON	T#3s	LAMP

7. Önálló gyakorlófeladatok

1. Egy szállítószalag csak akkor induljon, ha a START bemenet legalább 5 másodpercig aktív. Válassz időzítőt és rajzold fel az idődiagramot!

2. Egy gép leállítása után a ventilátor 15 másodpercig működjön. Add meg az időzítőt és a PT értékét!

3. Rövid nyomógombnyomás után egy lámpa pontosan 4 másodpercig világítson. Mit választasz?

4. A motor indítása 3 másodpercet késik, a leállítás után a jelzőlámpa 5 másodpercig ég. Rajzold meg a két funkcióblokkot és a kapcsolataikat!

5. TON esetén PT = T#6s, de IN 4 másodperc után megszűnik. Mi lesz Q állapota és ET értéke?

6. TOF esetén IN kikapcsol, majd a PT lejárta előtt ismét bekapcsol. Mi történik a Q kimenettel?

8. Ellenőrző kérdések

Mi a különbség a TON és TOF között? Melyik időzítő érzékeny a bemenet felfutó élére? Mit jelent a PT és az ET? Miért lehet a tényleges időzítésben PLC-ciklusnyi eltérés?

Oktatói megjegyzés

Az ábrák elvi IEC funkcióblokk- és idődiagramok, nem a GMWIN felületéről készült képernyőképek. A pontos GLOFA-GM CPU-időzítési korlátokat és időfelbontást a konkrét CPU kézikönyvéből kell ellenőrizni; ezek modellenként eltérhetnek.